# Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

## SUJET 8

## Exercice 1 : Le Coût de Production et Matrices

**Calcul matriciel avec $U$ et $V$**

Ici on a une équation matricielle bizarre : $A \times U = V$. L'énoncé veut qu'on trouve la colonne $U$ !

- C'est comme une équation normale $3x = 12 \implies x = \frac{12}{3}$.
- Avec les matrices, on ne peut pas "diviser", mais on **multiplie par l'inverse** !
- L'inverse de $A$, c'est $A^{-1}$ (qu'on a calculée à la question d'avant avec l'astuce $A \times B$).
- Donc, si $A \times U = V$, alors $U = A^{-1} \times V$.

**Attention : L'ordre est super important !** On doit mettre $A^{-1}$ **avant** $V$. Jamais $V \times A^{-1}$ ! Ensuite, on fait "ligne de la première × colonne de la deuxième" et on trouve le nombre de jours nécessaires.

### Correction Détaillée

$$\det(A) = 100(3200-2400)-140(3200-2400)+60(3200-3200) = 80000-112000 = -32000 \neq 0$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 80 & 0 & 0 \\ 0 & 80 & 0 \\ 0 & 0 & 80 \end{pmatrix} = 80I_3$$

$$A \times B = 80I_3 \Rightarrow A \times \left(\frac{1}{80}B\right) = I_3 \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{80}B$$

$$\begin{cases} 100x + 140y + 60z = a \\ 80x + 80y + 60z = b \\ 40x + 40y + 40z = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 100 & 140 & 60 \\ 80 & 80 & 60 \\ 40 & 40 & 40 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow A \times U = V$$

$$U = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \Rightarrow V = A \times U = \begin{pmatrix} 100(4) + 140(4) + 60(6) \\ 80(4) + 80(4) + 60(6) \\ 40(4) + 40(4) + 40(6) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1320 \\ 1000 \\ 560 \end{pmatrix}$$

Haute : 1320 DT, Moyenne : 1000 DT, Basse : 560 DT

$$A \times U = V \Rightarrow U = A^{-1}V = \frac{1}{80}B \times V$$

$$U = \frac{1}{80}\begin{pmatrix} -2 & 8 & -9 \\ 2 & -4 & 3 \\ 0 & -4 & 8 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1080 \\ 920 \\ 560 \end{pmatrix} = \frac{1}{80}\begin{pmatrix} 160 \\ 160 \\ 800 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 10 \end{pmatrix}$$

2 jours à Tabarka, 2 jours à Sousse, 10 jours à Djerba

## Correction Détaillée

$$\det(A) = 100(3200-2400)-140(3200-2400)+60(3200-3200) = 80000-112000 = -32000 \neq 0$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 80 & 0 & 0 \\ 0 & 80 & 0 \\ 0 & 0 & 80 \end{pmatrix} = 80I_3$$

$$A \times B = 80I_3 \Rightarrow A \times \left(\frac{1}{80}B\right) = I_3 \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{80}B$$

$$\begin{cases} 100x + 140y + 60z = a \\ 80x + 80y + 60z = b \\ 40x + 40y + 40z = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 100 & 140 & 60 \\ 80 & 80 & 60 \\ 40 & 40 & 40 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow A \times U = V$$

$$U = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \Rightarrow V = A \times U = \begin{pmatrix} 100(4) + 140(4) + 60(6) \\ 80(4) + 80(4) + 60(6) \\ 40(4) + 40(4) + 40(6) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1320 \\ 1000 \\ 560 \end{pmatrix}$$

Haute : 1320 DT, Moyenne : 1000 DT, Basse : 560 DT

$$A \times U = V \Rightarrow U = A^{-1}V = \frac{1}{80} B \times V$$

$$U = \frac{1}{80} \begin{pmatrix} -2 & 8 & -9 \\ 2 & -4 & 3 \\ 0 & -4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1080 \\ 920 \\ 560 \end{pmatrix} = \frac{1}{80} \begin{pmatrix} 160 \\ 160 \\ 800 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 10 \end{pmatrix}$$

2 jours à Tabarka, 2 jours à Sousse, 10 jours à Djerba

## Exercice 2 : Probabilités et Prix de Vente

**Ce qu'il faut comprendre (Fellagui)**

Quand on lit "Au moins un" dans un problème de proba, il faut avoir un réflexe : penser à l'événement **CONTRAIRE**. L'événement contraire de "Au moins 1 défaut", c'est "**Zéro défaut**" (Aucun défaut) ! Et on utilise la formule magique : $P(\text{Au moins } 1) = 1 - P(\text{Aucun})$.

### Espérance (L'argent gagné en moyenne)

La variable $X$ est le prix de vente. Une pièce sans défaut se vend plus cher qu'une pièce avec des défauts !

- **Étape 1 :** On dresse un tableau. La première ligne, ce sont les prix possibles (ex : 50 DT, 30 DT, 10 DT). La deuxième ligne, ce sont les probabilités qu'on vient de calculer.
- **Étape 2 :** On calcule l'Espérance $E(X)$. C'est la moyenne ! On multiplie chaque case du haut par la case du bas, et on additionne tout : $E(X) = (50 \times P_1) + (30 \times P_2) + (10 \times P_3)$.

Le chiffre final représente la **recette moyenne** gagnée par pièce !

## Correction Détaillée

$$P(C) = 0{,}04 \quad ; \quad P(B) = 0{,}03 \quad ; \quad P(B \cap C) = 0{,}02$$

$$D = B \cup C \Rightarrow P(D) = P(B) + P(C) - P(B \cap C) = 0{,}03 + 0{,}04 - 0{,}02 = 0{,}05$$

$$P(E) = P(B \cap \bar{C}) + P(\bar{B} \cap C) = (0{,}03 - 0{,}02) + (0{,}04 - 0{,}02) = 0{,}03$$

$$F = \bar{D} \Rightarrow P(F) = 1 - P(D) = 1 - 0{,}05 = 0{,}95$$

$$P(B|C) = \frac{P(B \cap C)}{P(C)} = \frac{0{,}02}{0{,}04} = 0{,}5$$

Épreuve de Bernoulli répétée 2 fois : $n = 2, p = P(B) = 0{,}03$.

$$P(1 \text{ seul}) = C_2^1 p(1-p) = 2 \times 0{,}03 \times 0{,}97 = 0{,}0582$$

$$X \in \{40\ ;\ 32\ ;\ 20\} \Rightarrow P(X=40)=0{,}95\ ;\ P(X=32)=0{,}03\ ;\ P(X=20)=0{,}02$$

$$E(X)=40(0{,}95)+32(0{,}03)+20(0{,}02)=38+0{,}96+0{,}4=39{,}36 \text{ DT}$$

Pour 100 chemisiers : $100 \times E(X) = 3936$ DT

## Correction Détaillée

$$P(C)=0{,}04 \quad ; \quad P(B)=0{,}03 \quad ; \quad P(B\cap C)=0{,}02$$

$$D=B\cup C \Rightarrow P(D)=P(B)+P(C)-P(B\cap C)=0{,}03+0{,}04-0{,}02=0{,}05$$

$$P(E)=P(B\cap \bar{C})+P(\bar{B}\cap C)=(0{,}03-0{,}02)+(0{,}04-0{,}02)=0{,}03$$

$$F=\bar{D} \Rightarrow P(F)=1-P(D)=1-0{,}05=0{,}95$$

$$P(B|C)=\frac{P(B\cap C)}{P(C)}=\frac{0{,}02}{0{,}04}=0{,}5$$

Épreuve de Bernoulli répétée 2 fois : $n=2, p=P(B)=0{,}03$.

$$P(1 \text{ seul}) = C_2^1 p(1-p) = 2 \times 0{,}03 \times 0{,}97 = 0{,}0582$$

$$X \in \{40\ ;\ 32\ ;\ 20\} \Rightarrow P(X=40) = 0{,}95\ ;\ P(X=32) = 0{,}03\ ;\ P(X=20) = 0{,}02$$

$$E(X) = 40(0{,}95) + 32(0{,}03) + 20(0{,}02) = 38 + 0{,}96 + 0{,}4 = 39{,}36 \text{ DT}$$

$$\text{Pour 100 chemisiers : } 100 \times E(X) = 3936 \text{ DT}$$

## Exercice 3 : Suites et le fameux 8000 abonnés

**Résoudre une inéquation avec $e$ et ln**

On veut savoir en quelle année le nombre d'abonnés dépasse 7900. L'inéquation finale ressemble à ça : $0,8^n < 0,1$. Comment faire "tomber" ce $n$ qui est bloqué en haut ?

- On applique la fonction logarithme (ln) des deux côtés :
  $\ln(0,8^n) < \ln(0,1)$.
- Magie du logarithme : la puissance "tombe" devant !
  $n \times \ln(0,8) < \ln(0,1)$.
- On veut $n$ tout seul, donc on divise par $\ln(0,8)$ :
  $n > \frac{\ln(0,1)}{\ln(0,8)}$.
- **POURQUOI LE SIGNE a changé ($<$ devient $>$) ? ? ?**
  Parce que $0,8$ est plus petit que 1, donc **son logarithme est négatif** ! Quand on divise par un nombre négatif dans une inéquation, on **retourne le signe** ! C'est le piège classique.

On trouve un truc comme $n > 10,3$. Donc on prend l'année 11 !

## Correction Détaillée

$$V_{n+1} = U_{n+1} - 8 = (0{,}4U_n + 4{,}8) - 8 = 0{,}4U_n - 3{,}2 = 0{,}4(U_n - 8) = 0{,}4V_n$$

$V_0 = 2 - 8 = -6$. Suite géométrique de raison $q = 0{,}4$.

$$V_n = V_0 \times q^n = -6 \times 0{,}4^n \Rightarrow U_n = V_n + 8 = 8 - 6(0{,}4)^n$$

$$-1 < 0{,}4 < 1 \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} 0{,}4^n = 0 \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} U_n = 8$$

$$U_n > 7{,}9 \Leftrightarrow 8 - 6(0{,}4)^n > 7{,}9 \Leftrightarrow 6(0{,}4)^n < 0{,}1 \Leftrightarrow 0{,}4^n < \frac{1}{60}$$

$$n\ln(0{,}4) < \ln\left(\frac{1}{60}\right) \Rightarrow n > \frac{\ln(1/60)}{\ln(0{,}4)} \approx 4{,}46 \Rightarrow n \geq 5$$

Année : $2022 + 5 = 2027$

$U_n = 8 - 6(0{,}4)^n$. Comme $6(0{,}4)^n > 0$ pour tout $n$, on a $U_n < 8$. Impossible.

## Correction Détaillée

$$V_{n+1} = U_{n+1} - 8 = (0{,}4U_n + 4{,}8) - 8 = 0{,}4U_n - 3{,}2 = 0{,}4(U_n - 8) = 0{,}4V_n$$

$V_0 = 2 - 8 = -6$. Suite géométrique de raison $q = 0{,}4$.

$$V_n = V_0 \times q^n = -6 \times 0{,}4^n \Rightarrow U_n = V_n + 8 = 8 - 6(0{,}4)^n$$

$$-1 < 0{,}4 < 1 \Rightarrow \lim_{n \to +\infty} 0{,}4^n = 0 \Rightarrow \lim_{n \to +\infty} U_n = 8$$

$$U_n > 7{,}9 \Leftrightarrow 8 - 6(0{,}4)^n > 7{,}9 \Leftrightarrow 6(0{,}4)^n < 0{,}1 \Leftrightarrow 0{,}4^n < \frac{1}{60}$$

$$n \ln(0{,}4) < \ln\left(\frac{1}{60}\right) \Rightarrow n > \frac{\ln(1/60)}{\ln(0{,}4)} \approx 4{,}46 \Rightarrow n \geq 5$$

Année : $2022 + 5 = 2027$

$U_n = 8 - 6(0{,}4)^n$. Comme $6(0{,}4)^n > 0$ pour tout $n$, on a $U_n < 8$. Impossible.

## Exercice 4 : Asymptote Oblique

### L'Asymptote Oblique $\Delta$

On a la fonction $f(x) = x + e^{-x}$. L'énoncé dit que la droite $\Delta$ a pour équation $y = x$.

- Pour prouver que c'est une asymptote en $+\infty$, on calcule la limite de la **différence** : $f(x) - y$.
- $f(x) - y = (x + e^{-x}) - x = e^{-x}$.
- On cherche la limite de $e^{-x}$ quand $x \to +\infty$.
- Ça devient $e^{-\infty}$, qui tend vers 0 !

Puisque la différence tend vers zéro, ça veut dire que la courbe **colle** de plus en plus à la droite $\Delta$ : c'est bien une asymptote oblique !

## Correction Détaillée

$$\lim_{x\to-\infty} x = -\infty, \lim_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty \text{ (F.I.)}. \; x + e^{-x} = e^{-x}(xe^{x}+1).$$

$$\lim_{x\to-\infty} xe^{x} = 0 \Rightarrow \lim_{x\to-\infty} e^{-x}(xe^{x}+1) = +\infty(0+1) = +\infty$$

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x+e^{-x}}{x} = 1+\frac{e^{-x}}{x} = 1+\frac{1}{xe^{x}}. \text{ Or } \lim_{x\to-\infty} xe^{x} = 0^{-} \Rightarrow \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{xe^{x}} = -\infty. \text{ B.P. } (Oy)$$

$$\lim_{x\to+\infty} [f(x)-x] = \lim_{x\to+\infty} e^{-x} = 0 \Rightarrow \Delta : y = x \text{ asymptote oblique en } +\infty.$$

$$f'(x) = 1 - e^{-x} = 1 - \frac{1}{e^{x}} = \frac{e^{x}-1}{e^{x}}$$

$$e^{x} > 0 \Rightarrow \text{Signe de } f'(x) \text{ est celui de } e^{x}-1 \Leftrightarrow x = 0. \text{ Min en } f(0) = 1.$$

$$A = \int_0^1 f(x)dx = \left[\frac{x^2}{2} - e^{-x}\right]_0^1 = \left(\frac{1}{2} - e^{-1}\right) - (0-1) = \frac{3}{2} - e^{-1} \text{ ua}$$

## Correction Détaillée

$$\lim_{x\to-\infty} x = -\infty, \lim_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty \text{ (F.I.)}. \; x + e^{-x} = e^{-x}(xe^{x}+1).$$

$$\lim_{x\to-\infty} xe^x = 0 \Rightarrow \lim_{x\to-\infty} e^{-x}(xe^x+1) = +\infty(0+1) = +\infty$$

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x+e^{-x}}{x} = 1+\frac{e^{-x}}{x} = 1+\frac{1}{xe^x}. \text{ Or } \lim_{x\to-\infty} xe^x = 0^- \Rightarrow \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{xe^x} = -\infty. \text{ B.P. } (Oy)$$

$$\lim_{x\to+\infty} [f(x)-x] = \lim_{x\to+\infty} e^{-x} = 0 \Rightarrow \Delta : y = x \text{ asymptote oblique en } +\infty.$$

$$f'(x) = 1-e^{-x} = 1-\frac{1}{e^x} = \frac{e^x-1}{e^x}$$

$$e^x > 0 \Rightarrow \text{Signe de } f'(x) \text{ est celui de } e^x-1 \Leftrightarrow x = 0. \text{ Min en } f(0) = 1.$$

$$A = \int_0^1 f(x)dx = \left[\frac{x^2}{2} - e^{-x}\right]_0^1 = \left(\frac{1}{2} - e^{-1}\right) - (0-1) = \frac{3}{2} - e^{-1} \text{ ua}$$